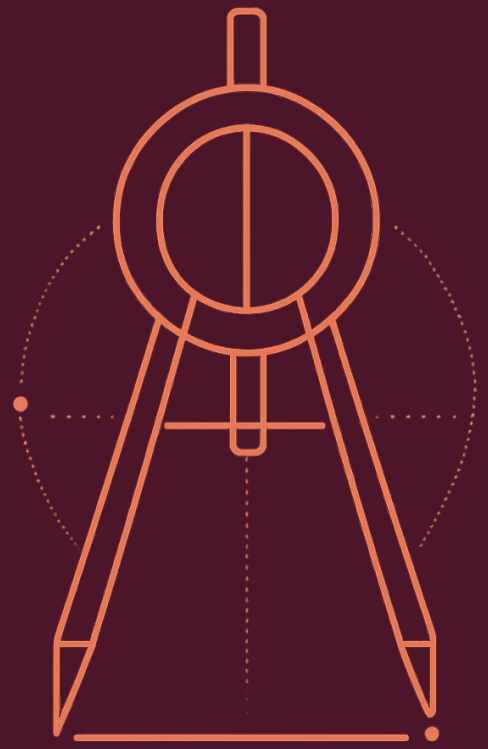
Arquitecturas de Base de Datos y su Aplicabilidad Tecnológica

ESTUDIANTE : HENRY ANDERSON GOMEZ VASQUEZ

Resumen : La guía técnica para profesionales de TI y arquitectos de datos sobre cuándo y cómo aplicar modelos de arquitectura de bases de datos desde centralizada hasta nube multitenant con foco en escalabilidad, disponibilidad y costes.

Made with GAMMA



Conceptos fundamentales

Una arquitectura de base de datos define la organización, localización y flujo de datos. Afecta directamente: rendimiento, tolerancia a fallos, seguridad y coste. La elección debe alinearse con requisitos de negocio, volumen de datos, latencia aceptable y normativas de protección.

Impacto técnico

Rendimiento, consistencia y políticas de respaldo.

Impacto operativo

Mantenimiento, despliegue y gestión de incidentes.

Impacto económico

Costes de infra, licencias y operaciones continuas.

Made with GAMMA

Arquitectura Centralizada — Definición y uso

Modelo en el que un único servidor central aloja y procesa los datos. Ideal para entornos con baja concurrencia y requisitos de latencia locales.

Ventajas

- Simplicidad administrativa
- Mantenimiento y backup centralizados
- Bajo coste inicial

Limitaciones

- Escalabilidad limitada
- Punto único de fallo
- Suele ser inadecuado para recuperación ante desastres geográficos

Casos de uso: bibliotecas locales, tiendas individuales, prototipos y entornos de laboratorio controlados.

Made with GAMMA

Arquitectura Cliente-Servidor — Principio y escenarios

Separación clara entre clientes (interfaces) y servidor (DBMS). El servidor central gestiona transacciones y control de acceso; los clientes consumen servicios mediante API o conexiones directas.

Beneficios clave

- Soporte multinusuario y control de concurrencia
- Políticas de seguridad centralizadas
- Facilita copias de seguridad y auditoría

Ejemplos

Sistemas de gestión hospitalaria, cadenas de tiendas con stock centralizado.

Made with GAMMA

Arquitectura Distribuida — Diseño y ventajas

Datos y procesamiento repartidos en múltiples nodos que pueden operar de forma autónoma. Permite fragmentación (sharding) y replicación para obtener alta disponibilidad y escalado horizontal.

01

Alta disponibilidad

Nodos redundantes reducen impacto de fallos individuales.

02

Escalado horizontal

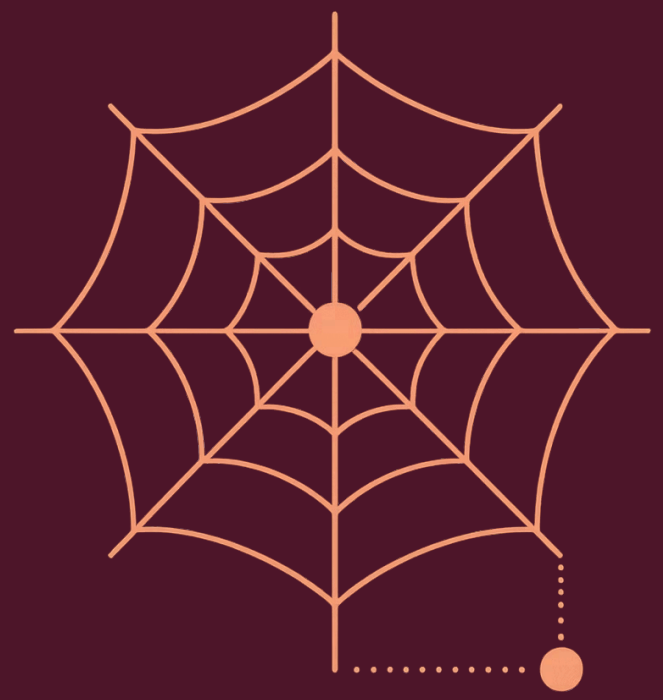
Añadir nodos para aumentar capacidad de procesamiento y almacenamiento.

03

Consistencia vs latencia

Modelos CAP: elegir entre consistencia estricta o menor latencia según requisitos.

Casos de uso: sistemas bancarios con sucursales, plataformas de comercio electrónico globales.



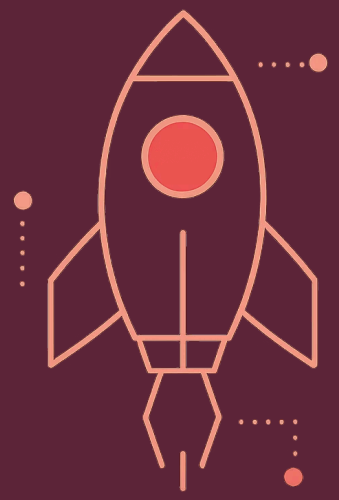
Made with GAMMA

Nube y Multitenencia — Conceptos y beneficios

La nube ofrece recursos elásticos (IaaS/PaaS) y modelos de servicio gestionado. Multitenancy permite servir a varios clientes desde la misma instancia lógica con aislamiento de datos.

Ventajas operativas

- Escalado elástico y pago por uso
- Redundancia y servicios gestionados (backup, replicación)
- Despliegue acelerado y automatización



Ejemplos prácticos: SaaS educativo, soluciones contables en línea. Consideraciones: diseño para aislamiento lógico, tenants, y cumplimiento normativo.

Made with GAMMA

Criterios técnicos para seleccionar una arquitectura

La elección debe evaluarse mediante criterios medibles y alineados con negocio:

Volumen de datos

Sharding o almacenamiento en objetos según crecimiento esperado.

Latencia y rendimiento

Ubicación de nodos y caching para reducir tiempo de respuesta.

Seguridad y cumplimiento

Encriptación, segregación de datos y cumplimiento de normativas (GDPR, etc.).

Costes

Comparar coste total de propiedad entre servidores propios y nube.

Made with GAMMA

Patrones de migración y adopción

Planificar migraciones minimiza riesgo operativo. Patrones típicos:

Evaluación inicial

Auditoría de datos, dependencias y SLA actuales.

Prueba de concepto

Validar rendimiento y costes en carga representativa.

Incremental cut-over

Sincronización, pruebas de integridad y conmutación por fases.

Operación y monitorización

Observabilidad, alertas y pruebas de recuperación periódicas.

Made with GAMMA

Decisiones prácticas y trade-offs

No existe una solución perfecta. Algunos trade-offs habituales:

Consistencia vs Disponibilidad

Elegir CP o AP según prioridad de negocio.

Costo vs Rendimiento

Optimizar índices, caching y tiering de almacenamiento.

Gestión propia vs Servicios gestionados

Control completo frente a reducción de carga operativa.

Recomendación: documentar SLAs técnicos y realizar pruebas de carga que reflejen picos reales antes de la decisión final.

Made with GAMMA